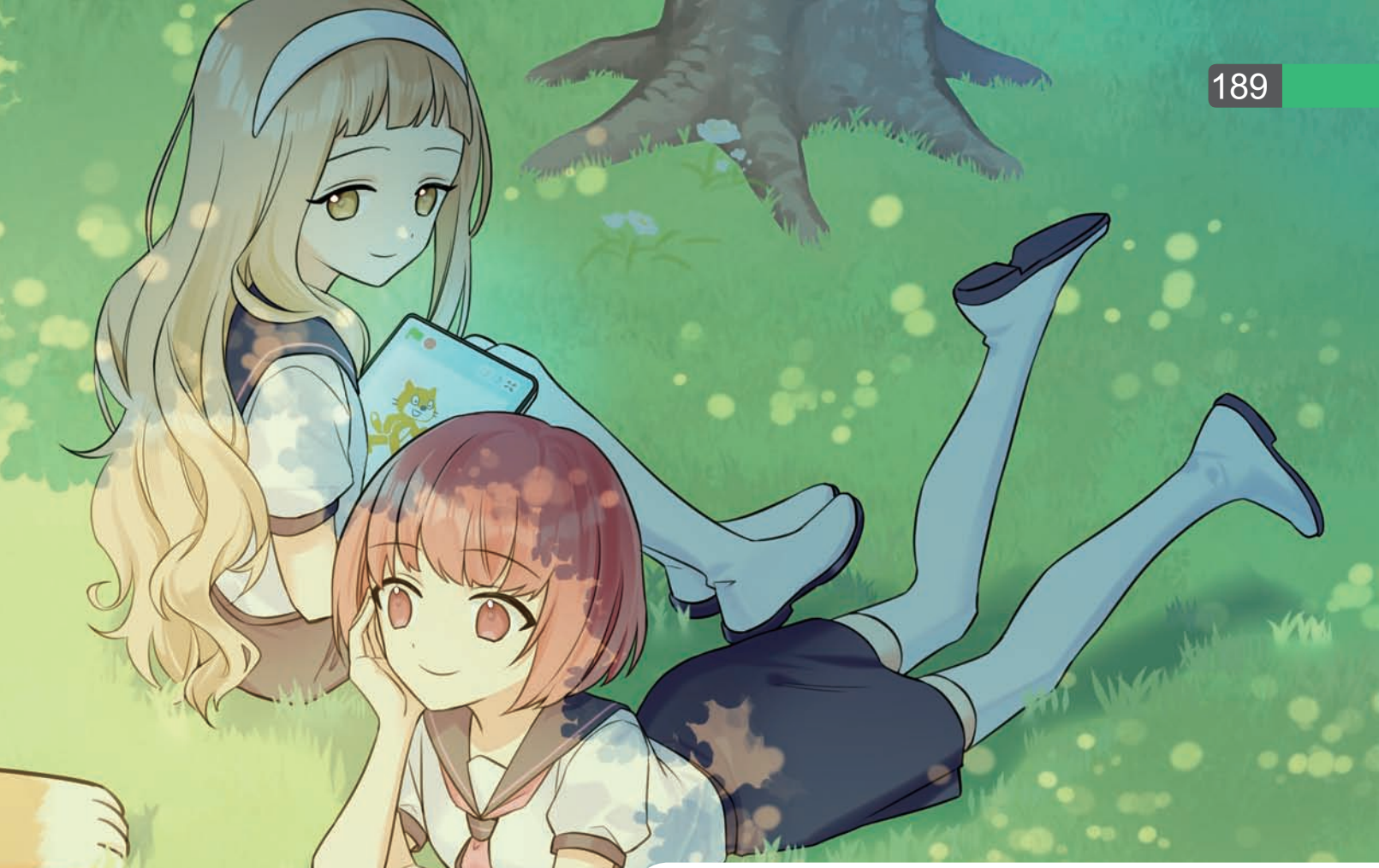
CHAPTER 3

演算法與程式設計

演算法是解決問題的步驟與方法，透過程式語言來實作演算法，可以將演算法轉換成程式，利用電腦來解決問題。本章將會引導同學認識演算法基本概念，並進一步透過練習了解演算法與程式。





概念內容

- 能了解演算法的基本概念與意義。
- 能了解演算法的概念如何運用於資訊科技中。
- 能了解流程圖的意義與繪製方式。
- 能認識並了解視覺化程式語言。

能力表現

- 能利用演算法的概念解析問題。
- 能利用流程圖表現演算法。
- 能認識並利用視覺化程式語言實作流程控制。

1 **演算法與程式語言** P.190

1-1 演算法簡介

1-2 程式語言簡介

1-3 Scratch 環境介紹

2 **流程控制與程式實作** P.200

2-1 流程控制

2-2 Scratch 實作流程控制—防疫大作戰

第1節 演算法與程式語言

演算法（Algorithm）是為了解決某一問題或完成特定工作，在有限的步驟內，有次序地進行運算或資料處理的指令集合。

生活小劇場 洗手的演算法



1-1 演算法簡介

在資訊科技領域，演算法（Algorithm）是一種解決問題的步驟與方法。當人們需要使用電腦協助解決問題或是完成工作任務的時候，必須先針對想要解決的問題及工作進行解析，從解析的過程中找到解決的方法與步驟，才能應用電腦實際執行處理。

以生活中的例子來說，當我們的手弄髒的時候，可以透過五個步驟：濕、搓、沖、捧、擦，讓手恢復清潔。因此，這些步驟就可以視為足以解決手髒這個問題的演算法。

圖 3-1 正確洗手 5 步驟



演算法的特性

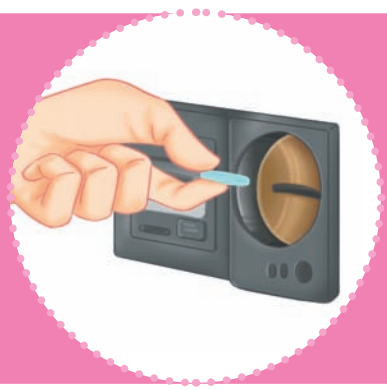
為了讓電腦能正確且順利的執行由演算法設計出的執行步驟指令，演算法須具有五項特性，分別是輸入（Input）、明確性（Definiteness）、有效性（Effectiveness）、有限性（Finiteness）、輸出（Output）。

從自動販賣機買飲料的例子，我們可以更清楚瞭解這些特性的意義。



生活中還有哪些例子是有這些步驟式的特性呢？







- 投幣、按下要購買的商品編號。

操作方法

1 請投入付款金額



2 請輸入商品對應的商品編號

3 確認商品編號後按下確定鍵

- 流程明確，且沒有其他種購買流程。
- 每一個步驟都可以確實完成，並能接續執行下一個步驟。
- 會在有限的步驟內完成。





- 掉出飲料及零錢。

1-2 程式語言簡介

程式語言（Programming Language）是由文字和符號所組成的指令，其組成方式必須符合一定的格式，遵守特定的語法。目的是要讓電腦或相關資訊設備能夠看得懂使用者所下的命令，讓程式設計師進行軟體開發時，可以快速以及正確地與電腦溝通。

而程式語言可以分為兩大類：低階程式語言（Low LevelLanguage）與高階程式語言（High Level Language）。低階程式語言比較接近電腦本身的語言，一般人很難看得懂；高階程式語言比較接近人類使用的語言，但必須透過編譯器或直譯器轉譯成機器語言，電腦才能理解與執行。

智慧王

程式

程式（Program）是一連串的電腦指令的集合，電腦會依照指令的步驟逐一執行以解決問題。

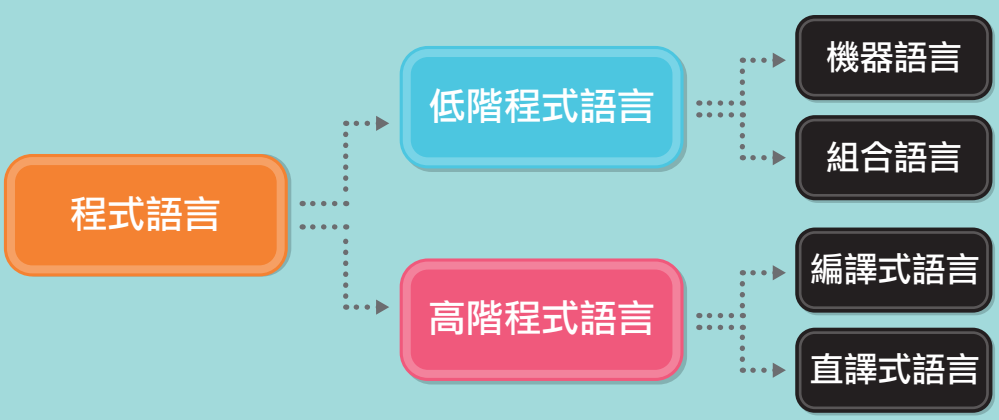
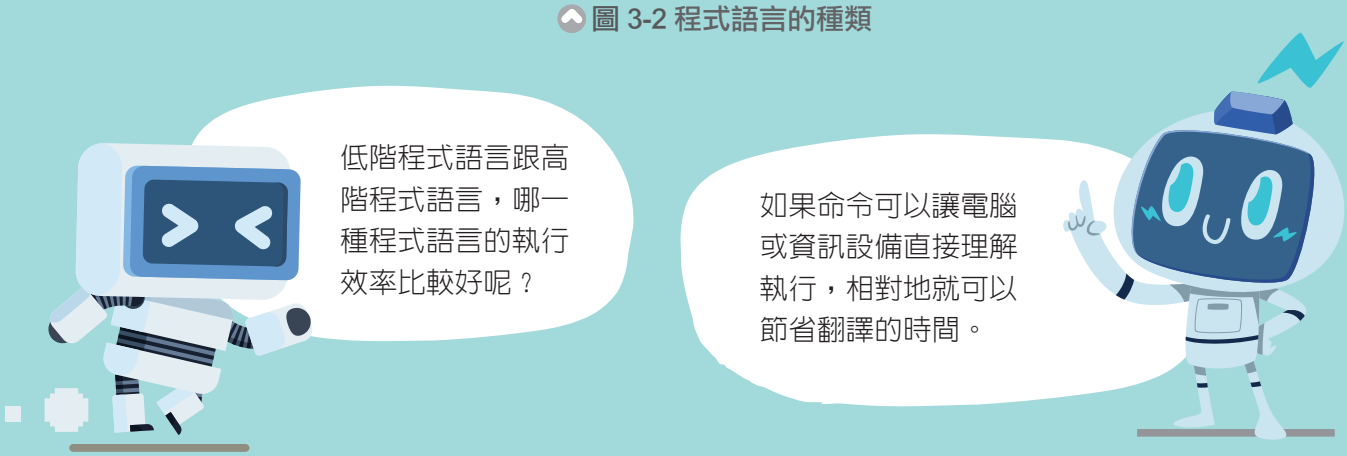


圖 3-2 程式語言的種類



低階程式語言

低階程式語言分為機器語言（Machine language）與組合語言（Assembly language）兩類。機器語言是電腦實際上看得懂的語言（是 0 與 1 的編碼組合），例如：01011010，00010101，01001101 所組成。組合語言是讓機器語言具可讀性的程式語言，改由簡短的字串取代機器語言 0 與 1 的組合。

組合語言之範例

在組合語言中，MOV 代表「搬移」、ADD 代表「加」。

範例	MOV CX,3	→	將數值 3 搬移到 CX 暫存器
	MOV DX,9	→	將數值 9 搬移到 DX 暫存器
	ADD DX,CX	→	將 CX 與 DX 暫存器中的數值相加

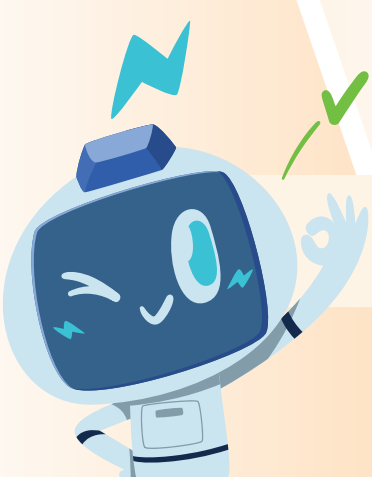
圖 3-3 組合語言之範例

高階程式語言

高階程式語言主要解決低階程式語言在開發大型軟體上的不便利性，語法也和英文接近。一行高階程式語言的敘述式，相當於多行低階程式語言的指令。高階程式語言必須透過編譯器或直譯器轉譯成機器語言，電腦才能理解與執行。常見的高階程式語言有：C、C++、Python、Java 等。



圖 3-4 高階程式語言的轉譯



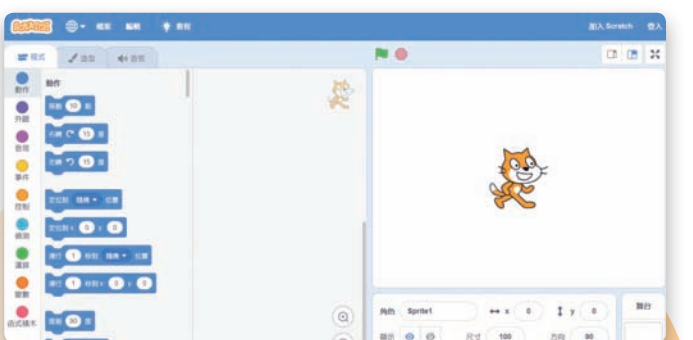
要讓設備理解高階程式語言的內容，需透過編譯器或直譯器轉換成低階程式語言。意思如同使用中文的人需要透過翻譯才能懂泰文的意思。

撰寫程式的視覺化工具

程式設計的工具介面主要可以分為文字模式工具與視覺化工具兩大類別，視覺化程式設計具有容易學習與操作的特質，非常適合初學習程式設計的人們學習。常見的視覺化程式語言是採用積木式建構語法，不同的積木代表不同的程式指令，透過不同積木圖形的組合進行程式設計，常見的視覺化程式語言有：Scratch、App inventor、Google blockly。

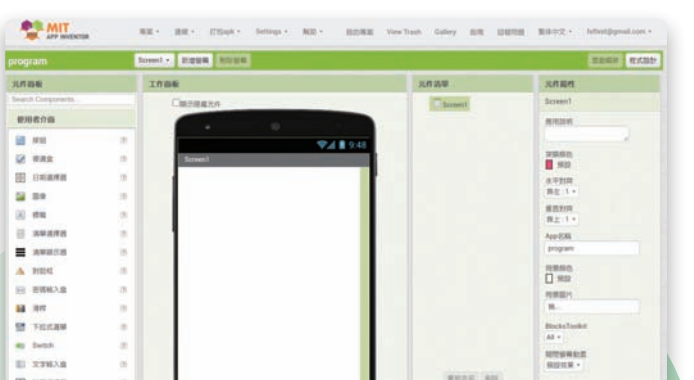
SCRATCH

https://scratch.mit.edu/



MIT APP INVENTOR

https://appinventor.mit.edu/



Blockly Games

https://blockly.games/



圖 3-5 不同的視覺化程式語言工具

1-3 Scratch 環境介紹

透過瀏覽器連結網站（https://scratch.mit.edu/）後，在網站的首頁畫面點選「開始創造」選項，可以直接進入 Scratch3.0 線上編輯器。



圖 3-6 Scratch 網站首頁

進入 Scratch3.0 線上編輯器後，線上編輯器會呈現出不同的工作區，讓使用者可以開始依照需求，進行簡單的積木程式操作。Scratch 3.0 的程式編輯介面主要分成五個工作區，分別是腳本區、程式指令區、程式設計區、舞臺區、角色區。



圖 3-7 Scratch 的基本操作介面

SCRATCH 五個工作區簡介

1 腳本區

腳本區分成「程式」、「造型」、「音效」，可分別進行角色或場景的動作行為、造型外表、聲音效果等。

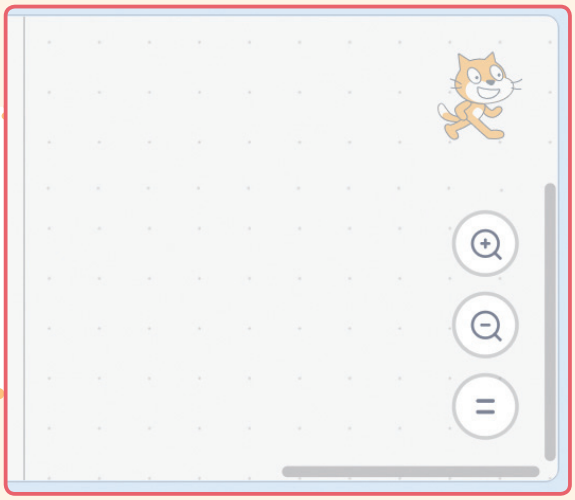


2 程式指令區

動作	設定角色在舞臺區的位置、方向、旋轉及移動等動作。
外觀	設定角色在舞臺區的造型、特效及外觀顯示等動作。
音效	設定在舞臺區播放聲音及音量大小等控制動作。
事件	設定何時該動作或在某個情況下啟動程式的執行。
控制	設定程式控制條件判斷迴圈等動作。
偵測	設定角色在舞臺區中，透過鍵盤或滑鼠取得的相關輸入資訊。
運算	設定程式完成計算加減乘除四則運算、數位邏輯運算、字串處理運算等指令。
變數	設定變數以及清單用來存取資料。
函式積木	自行設定積木動作或擴展積木。
	用於擴充的功能，例如：實體的 Micro：bit、LEGO、網路服務、視訊偵測等設備連結完成程式設計。

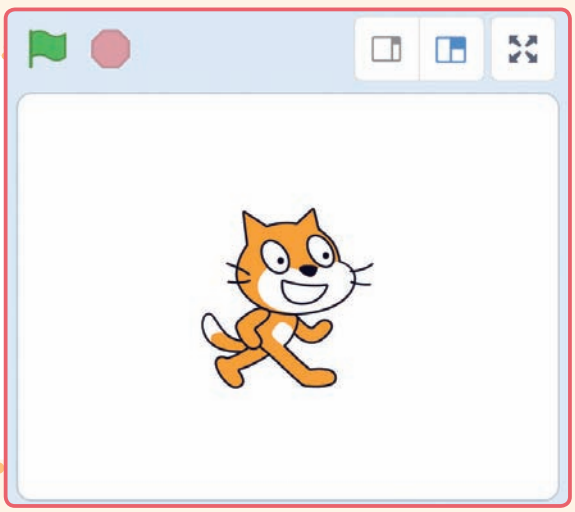
3 程式設計區

可將程式指令區中的程式積木，拖曳到本程式設計區進行組合。



4 舞臺區

呈現包含舞臺（背景）及角色（預設為 Scratch 小貓）的相關內容，在舞臺區中的角色動作行為，會根據使用者在程式設計區的程式積木組合，最後在此區呈現執行的結果。



5 角色區

可針對舞臺區中的舞臺（背景）及角色（預設為 Scratch 小貓）與其各自相關的功能屬性進行設定。





第2節 流程控制與程式實作

為了讓電腦能夠完成工作，就必須想辦法與電腦溝通。人類與電腦溝通的語言稱為程式語言，而電腦會經由人類設計的流程控制去解決問題。

2-1 流程控制

在程式實作前，可以使用「虛擬碼」及「流程圖」方式對程式的流程控制進行規劃。

虛擬碼

人們運用虛擬碼（Pseudocode）的目的主要是用來表示演算法。相對於流程圖來說，虛擬碼在形式上與程式較接近，不過並沒有像撰寫程式一樣必須依照許多規範，而是用於呈現每個步驟需要執行的內容即可。以虛擬碼表示「自動販賣機運作」的演算法，如下圖。

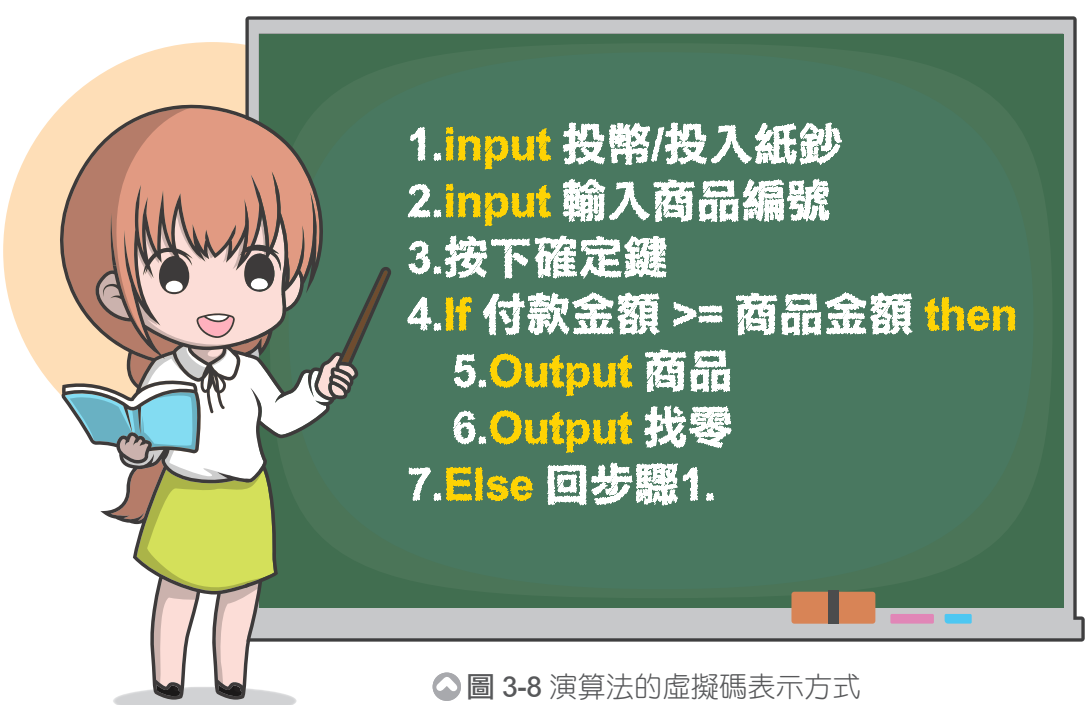


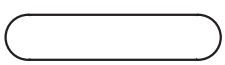
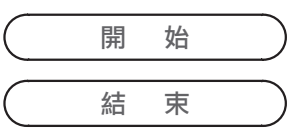
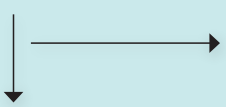
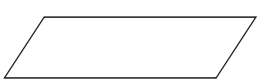
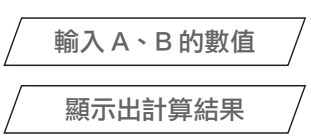
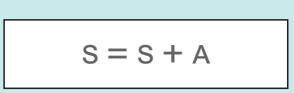
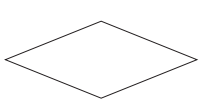
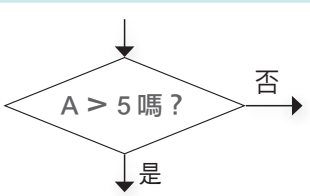
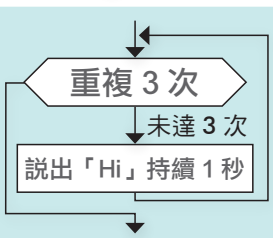
圖 3-8 演算法的虛擬碼表示方式

流程圖

流程圖（Flow Chart）是用來表現演算法中流程控制的常見方式。為了方便閱讀與統一符號形式的使用，現在所使用的流程圖符號，是由美國國家標準局（American National Standard Institute， ANSI）所編制的一套標準化流程圖符號，透過一些圖形符號以及流程符號來表示事件的執行過程。

流程圖應用的範圍相當廣泛，例如：在企業中，可以透過流程圖的方式說明生產線的生產流程或工作的執行、管理流程；在資訊科技中用來表示演算法及應用於程式設計等。

圖 3-9 流程圖符號及意義

名　稱	符　號	意　義	範　例
起止符號		表示流程的開始或結束。	
流程符號		表示流程進行的方向。	
輸入／輸出符號		表示資料之輸入或結果的輸出。	
處理符號		表示執行或處理某些工作。	
決策判斷符號		表示對某一個條件做判斷。	
重複符號		表示重複執行。	

以流程圖表示「自動販賣機運作」的演算法，如下圖。

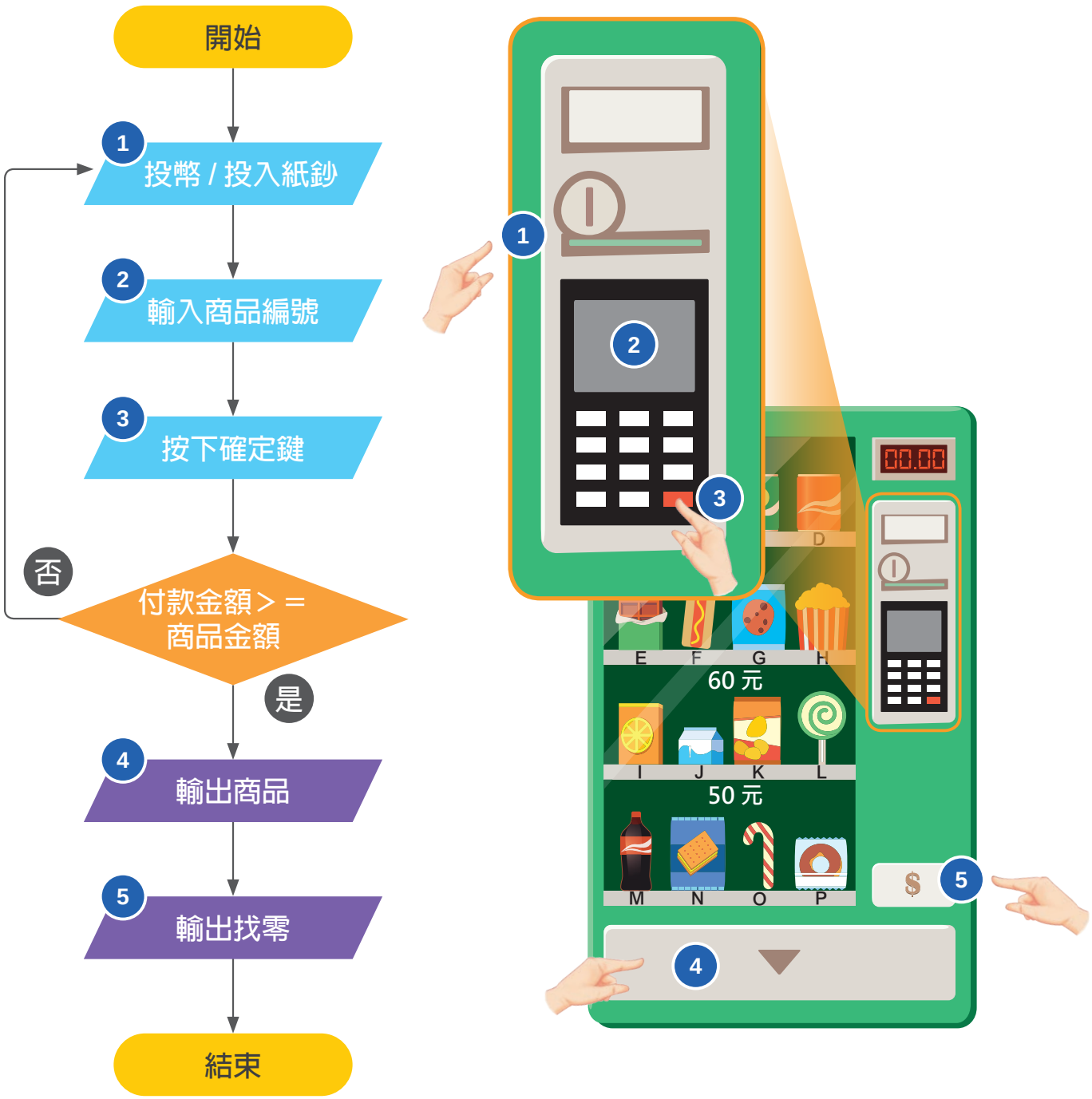


圖 3-10 自動販賣機的流程圖表示方式

2-2 Scratch 實作流程控制—防疫大作戰

問題情境 ① 循序結構

為了維持清潔，資訊老師請同學進教室前後一定要先洗手，並且要依照順序完成五個步驟：濕、搓、沖、捧、擦，讓手恢復清潔，請讓小貓在 當 被點擊 事件發生時，依序說出這五個步驟吧！



問題解析

問 說出的指令有 ● （外觀）中的 說出 ○ 和 說出 ○ 持續 ○ 秒，要使用哪一種才能有依序說出的效果呢？

答 因為程式指令執行的速度很快，如果依序使用五個 說出 ○ 指令，在畫面中只會看到最後一次說出的文字。

程式設計



呈現結果



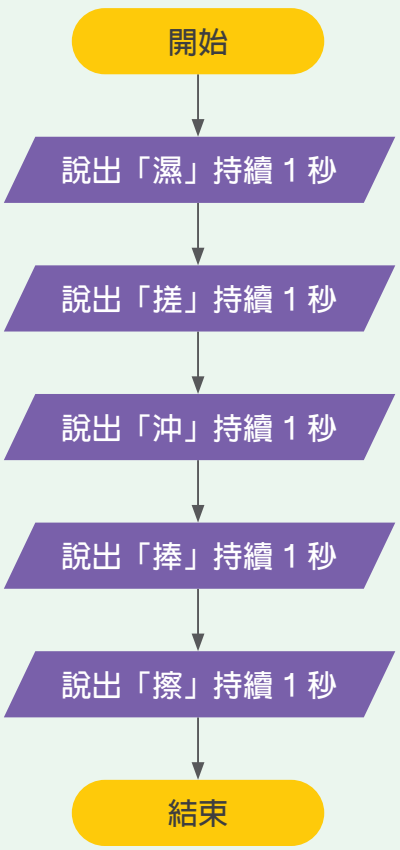
因此，應該要使用 說出 ○ 持續 ○ 秒 才會產生依序說出的效果。

完成實作需要用到的程式積木建議如下：

類型	程式積木	功能說明
● 事件	當 被點擊	設定觸發程式執行的事件為點擊綠旗。
● 外觀	說出 ○ 持續 ○ 秒	說出一段文字，文字會持續顯示，直到設定的秒數後消失。

解題流程

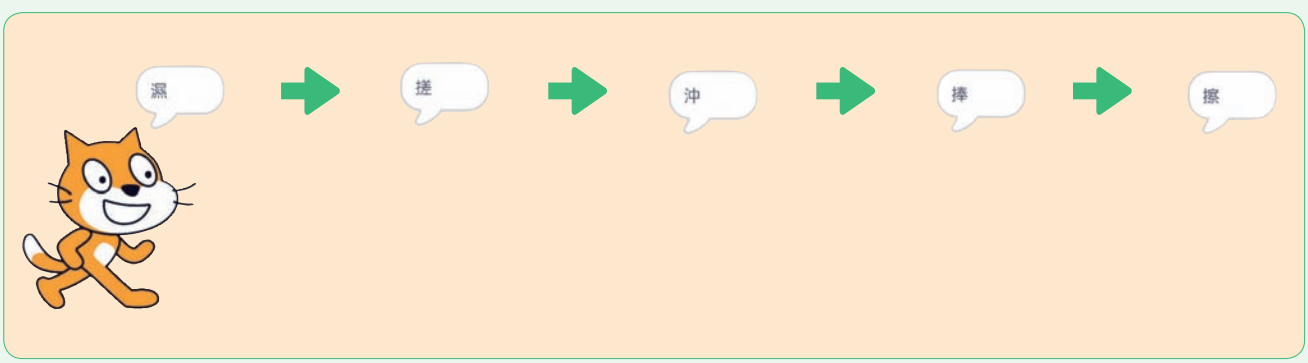
流程圖



程式指令



舞臺畫面



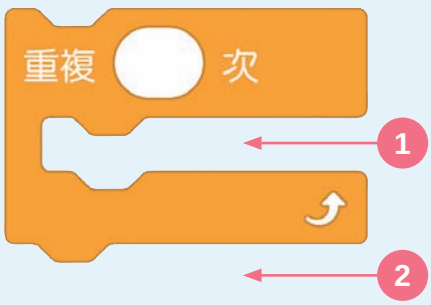
問題情境 ② 重複結構

同學希望透過反覆背誦正確洗手的五個步驟來加強記憶，請利用重複結構讓小貓在 當 被點擊 事件發生時，將這五個步驟重複說出三次吧



問題解析

問 使用重複結構時，需要重複執行的指令應該要放在重複結構積木的中間位置（1）？還是下方位置呢（2）？



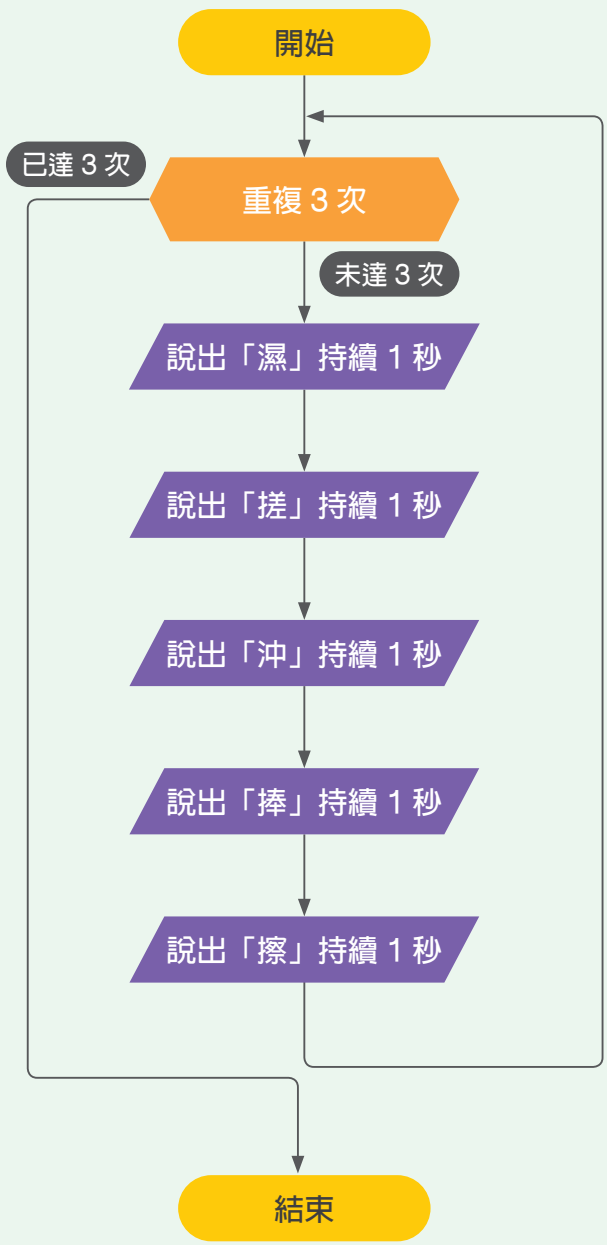
答 要重複執行的指令應該要被放在重複結構積木中間位置（1）。

完成實作需要用到的程式積木建議如下：

類型	程式積木	功能說明
事件		設定觸發程式執行的事件為點擊綠旗。
外觀		說出一段文字，文字會持續顯示，直到設定的秒數後消失。
控制		使其中的程式積木重複執行所設定的次數。

解題流程

流程圖



程式指令




舞臺畫面
第 1 次
潑
搓
沖
捧
擦
第 2 次
潑
搓
沖
捧
擦
第 3 次
潑
搓
沖
捧
擦

問題情境 3 選擇結構

上課鐘響後，資訊老師請小老師幫忙點名，確認班上 30 位同學到齊了沒。讓小貓在 當 被點擊 事件發生時，用 （偵測）中的 詢問 並等待 積木詢問目前到教室的人數，並利用選擇結構，判斷目前到教室的人數是否少於 30 人，如果是的話，說出「還沒到齊」；否則，說出「已經到齊」。



問題解析

問 控制 中有兩種選擇結構，該用 ❶「如果…那麼…」或 ❷「如果…那麼…否則…」呢？哪一種比較適合呢？



答 如果目前到教室的人數少於 30 人，要說出「還沒到齊」，否則，依照常理就只有可能是 30 人都到教室了。在這個情況下，用 ❷「如果…那麼…否則…」的結構會讓程式看起來比較簡潔，因為只會使用一次選擇結構，讓程式進行一次判斷。



答

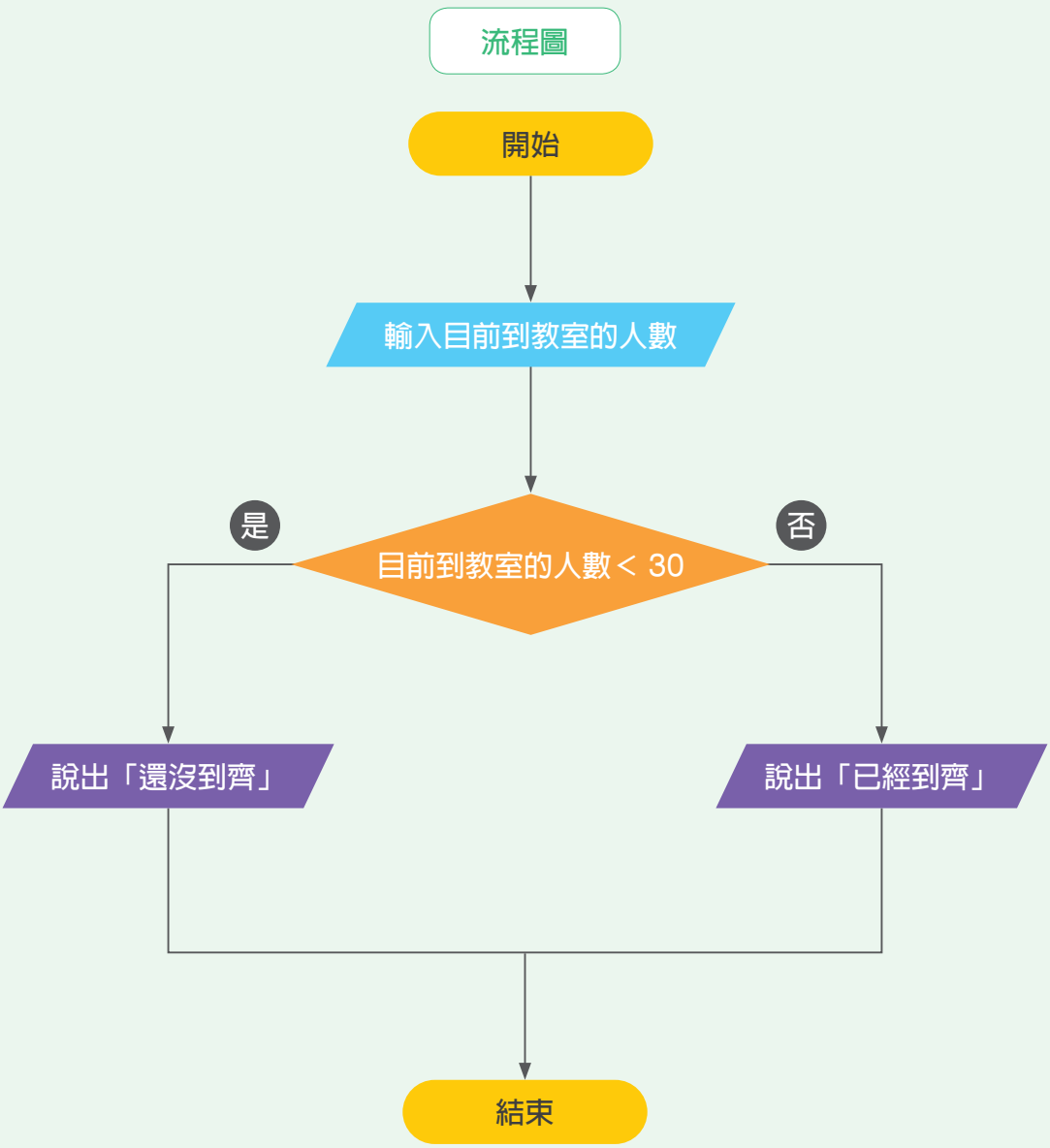
然而，如果使用 ❶「如果…那麼…」的結構，雖然也可以解決問題，但會使用兩次選擇結構，讓程式進行兩次判斷。考量為了減少判斷次數，選擇使用 ❷ 的結構。



完成實作需要用到的程式積木建議如下：

類型	程式積木	功能說明
事件	當 被點擊	設定觸發程式執行的事件為點擊綠旗。
偵測	詢問 並等待	詢問一個問題，並讓使用者輸入要回答的內容。
偵測	詢問的答案	儲存使用者回答的內容。
控制	如果 那麼 否則	進行條件判斷，當條件成立時執行「那麼」下方的程式積木；不成立時執行「否則」下方的程式積木。
運算	<	比較左框中的數值是否小於右框中的數值。
外觀	說出	說出一段文字。

解題流程



程式指令



舞臺畫面

結果 1

Ⓐ 詢問並等待　　Ⓑ 輸入數值 28 後



結果 2

Ⓐ 詢問並等待　　Ⓑ 輸入數值 30 後



想一想

有發現嗎？如果輸入了大於 30 的數，小貓也會回答「已經到齊」。你能夠修改程式，在輸入大於 30 的數時，讓小貓說出「輸入錯誤」嗎？

綜合應用

任務一說明

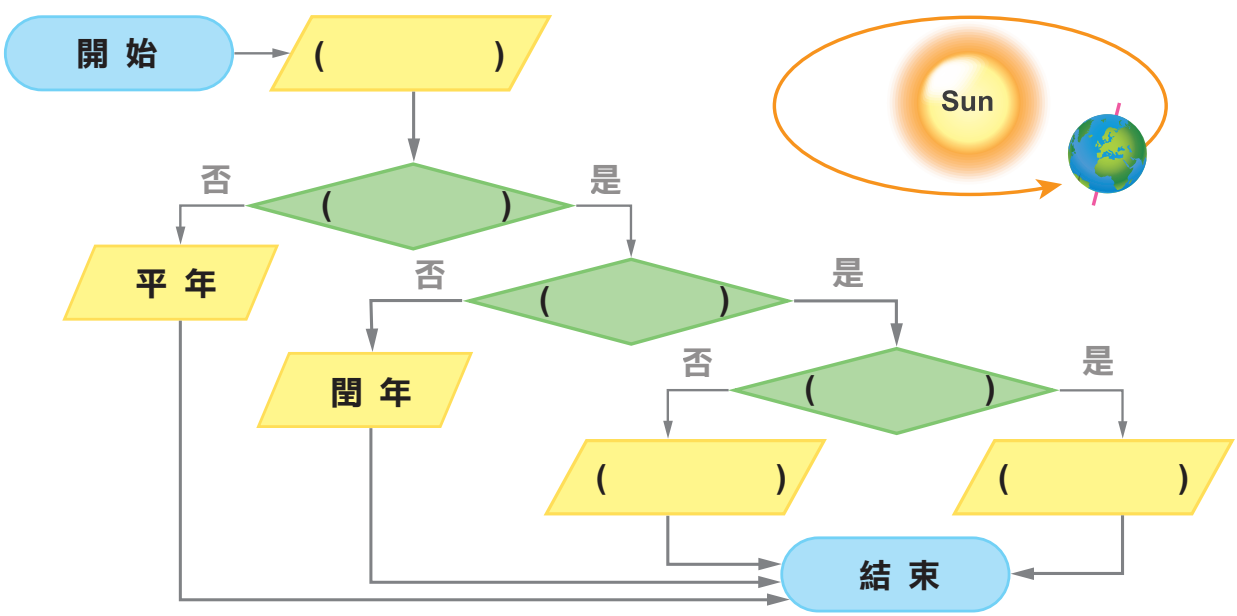
畫流程圖是程式入門課程中很重要的一環，可以幫助理解程式的執行流程和邏輯結構，請動筆完成以下問題：

地球繞太陽一圈就是一年，而一年有 365 天，但其實地球繞太陽一圈的正確時間約為 365.25 天，也就是說，每隔四年，就會多出來一天，該年會有 366 天。365 天的年份我們稱之為「平年」，366 天的年份我們稱之為「閏年」。

判別閏平年的條件：

❶不可被 4 整除者為**平年**。
❷可被 4 整除但不可被 100 整除者為**閏年**。
❸可被 4 整除且可被 100 整除但不可被 400 整除為**平年**。
❹可被 4、100 及 400 整除為**閏年**。

請完成判別閏平年的流程圖



綜合應用

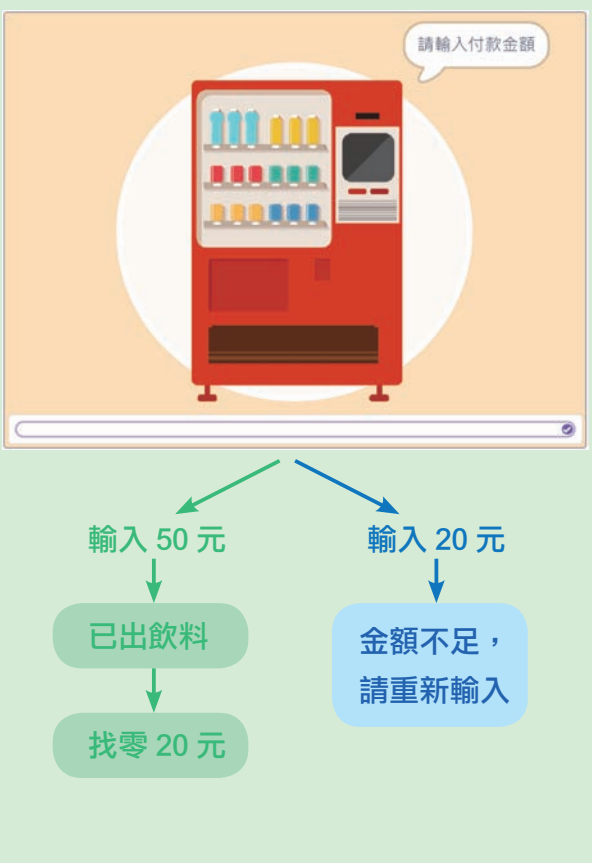
任務二說明

我們在前面學了販賣機的流程圖以及虛擬碼，你能利用學過的程式結構，用 SCRATCH 寫出一個販賣機的程式嗎？

1. 假設欲購買的飲料為 30 元。
2. 請依據參考結果完成販賣機程式。



參考結果



課後檢測站

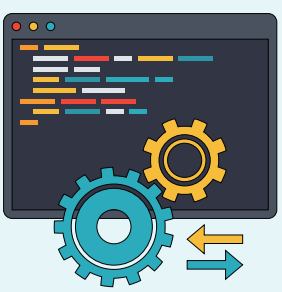
學完本章節後，你了解多少呢？請回答下面的題目並選出正確的答案。



1. 為了讓電腦能正確且順利的執行由演算法設計出的執行步驟指令，演算法須具有五項特性，分別是 _____、_____、_____、_____、_____。



2. 演算法有五個特性，以玩「超級瑪利歐」遊戲為例，請問符合「明確性」特性的是哪一個敘述？
   - ☐ 玩家需要在倒數時間內完成目標
   - ☐ 玩家獲得的金幣分數是 2000
   - ☐ 玩家的最終目標是拯救公主
   - ☐ 玩家按下空白鍵來讓瑪利歐角色跳躍



3. 下列關於演算法的敘述，何者正確？
   - ☐ 演算法（Algorithm）是一種創新的驗算方法
   - ☐ 程式語言可以分為中階程式語言與高階程式語言
   - ☐ 電腦可以直接讀懂高階程式語言
   - ☐ 流程圖是用來表現演算法中流程控制的常見方式

4. 在流程圖中，下列符號分別是代表什麼意義呢？



（　　）（　　）（　　）（　　）